

ДИСЦИПЛИНА	Линейная алгебра и аналитическая геометрия
	полное название дисциплины без аббревиатуры
ИНСТИТУТ	ИТХТ имени М.В. Ломоносова
КАФЕДРА	Высшей и прикладной математики
	полное название кафедры
ВИД УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА	Практические занятия
	лекция; материал к практическим занятиям; контрольно-измерительные материалы к практическим занятиям; руководство к КР/КП, практикам
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ	Тишаева И.Р., Ожерелкова Л.М.
	фамилия, имя, отчество
СЕМЕСТР	2 Занятие 6
	указать номер семестра обучения

Занятие 6

Собственные числа и собственные векторы линейного оператора

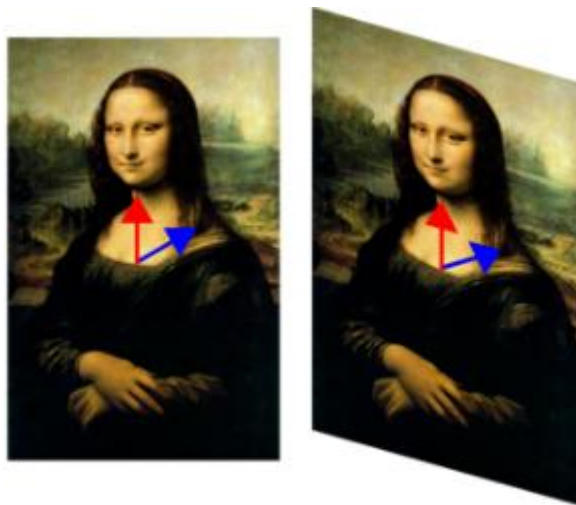
Собственные числа и собственные векторы линейного оператора используются при решении задач в физике, механике, экономике и математике, применяются при решении систем дифференциальных уравнений, в численных методах и т.д.

Пусть f – линейный оператор в линейном пространстве L ($\dim L = n$), заданный своей матрицей A в некотором базисе $e_1, \dots, e_n$.

Определение: Ненулевой вектор $\vec{r}$ ($\vec{r} \neq 0$) называется **собственным вектором линейного оператора** f , заданного матрицей A , если существует $\lambda \in \mathbb{R}$ такое, что выполняется равенство $f(\vec{r}) = \lambda \cdot \vec{r}$ (или $A \cdot \vec{r} = \lambda \cdot \vec{r}$).

Другими словами, можно сказать так: под воздействием линейного оператора собственный вектор переходит в коллинеарный себе вектор.

Число λ называется **собственным числом** (или **собственным значением**) оператора f (или матрицы A).



На картинке из Википедии видно, что при трансформации портрета красный вектор не поменял своего направления, в отличие от синего. Красный вектор и есть собственный вектор данного преобразования. При этом $\lambda = 1$.

Как найти собственные числа и собственные векторы линейного оператора? Существует простой и понятный алгоритм, состоящий из двух шагов. Сначала находим собственные числа линейного оператора, следующим шагом находим собственные векторы матрицы.

Разберем этот алгоритм на конкретном примере.

Пример 1. Пусть оператор f имеет матрицу $A = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ -2 & -3 \end{pmatrix}$ в стандартном

базисе пространства R^2 . Найти собственные числа и собственные векторы матрицы A .

Решение:

Обозначим через $\vec{r} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$ неизвестный собственный вектор. Тогда

матричное уравнение $A \cdot \vec{r} = \lambda \cdot \vec{r}$ запишется следующим образом:

$$\begin{pmatrix} 3 & 4 \\ -2 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 3x_1 + 4x_2 \\ -2x_1 - 3x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda x_1 \\ \lambda x_2 \end{pmatrix}.$$

Отсюда получим систему:

$$\begin{cases} 3x_1 + 4x_2 = \lambda x_1, \\ -2x_1 - 3x_2 = \lambda x_2. \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 3x_1 + 4x_2 - \lambda x_1 = 0, \\ -2x_1 - 3x_2 - \lambda x_2 = 0. \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} (3 - \lambda)x_1 + 4x_2 = 0, \\ -2x_1 + (-3 - \lambda)x_2 = 0. \end{cases}$$

Последняя система – однородная и всегда имеет нулевое решение, а по определению, собственный вектор не может быть нулевым. Для того, чтобы система имела ненулевое решение, определитель этой матрицы должен быть

равен нулю: $\begin{vmatrix} 3 - \lambda & 4 \\ -2 & -3 - \lambda \end{vmatrix} = 0$.

Получили так называемое **характеристическое уравнение**, корни которого и являются **собственными числами**. Найдем их.

$$(3 - \lambda) \cdot (-3 - \lambda) + 8 = 0 \Rightarrow \lambda^2 - 9 + 8 = 0 \Rightarrow \lambda^2 - 1 = 0, \text{ откуда } \lambda_{1,2} = \pm 1.$$

Подставим $\lambda_1 = 1$ в систему $\begin{cases} (3 - \lambda)x_1 + 4x_2 = 0, \\ -2x_1 + (-3 - \lambda)x_2 = 0. \end{cases}$ Получим $\begin{cases} 2x_1 + 4x_2 = 0, \\ -2x_1 - 4x_2 = 0. \end{cases}$

Заметим, что уравнения в системе пропорциональные. Если это не так, ищите ошибку.

Из первого уравнения получаем $x_1 = -2x_2$. Тогда общее решение системы

имеет вид $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2x_2 \\ x_2 \end{pmatrix}$. В качестве первого собственного вектора выберем

какое-нибудь симпатичное частное решение. Обычно делают так, чтобы первая координата была положительной и не было бы дробей. Дадим параметрической

переменной x_2 значение (-1). Тогда первый собственный вектор будет $\vec{r}_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$.

Важный момент – проверка. Удовлетворяет ли найденный собственный вектор матричному равенству $A \cdot \bar{r} = \lambda \cdot \bar{r}$?

$$\text{Проверим: } A \cdot \bar{r}_1 = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ -2 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} = 1 \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} = \lambda_1 \cdot \bar{r}_1.$$

Аналогичные действия применяем к $\lambda_2 = -1$. Получаем второй собственный вектор $\bar{r}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$, и обязательно делаем проверку:

$$A \cdot \bar{r}_2 = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ -2 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} = -1 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \lambda_2 \cdot \bar{r}_2.$$

Алгоритм нахождения собственных чисел и собственных векторов линейного оператора

1. Находим матрицу линейного оператора в некотором базисе (если она не задана в условии задачи).

2. Решая характеристическое уравнение $|A - \lambda E| = 0$, находим все действительные значения $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$.

3. Для каждого собственного значения λ находим фундаментальную систему решений однородной системы уравнений $(A - \lambda E)\bar{x} = 0$. Это и будет все множество собственных векторов линейного оператора, соответствующих данному собственному значению λ . Если задать параметрическим переменным конкретные значения, получим один из собственных векторов.

Утверждения:

1. Характеристический многочлен матрицы не зависит от выбора базиса, т.е. $\det(A_e - \lambda E) = \det(A_f - \lambda E)$.

2. Собственные числа – это числа, присущие данному линейному оператору и не зависят от того, в каком базисе найдена матрица линейного оператора.

Приведем еще ряд примеров нахождения собственных чисел и собственных векторов оператора (матрицы), только сделаем это немного схематичнее.

Пример 2. Пусть оператор f имеет матрицу $A = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$ в стандартном

базисе пространства R^2 . Найти собственные числа и собственные векторы матрицы A .

Решение:

1. Найдем сначала собственные числа матрицы. Имеем:

$$P(\lambda) = |A - \lambda E| = \begin{vmatrix} 2 - \lambda & 5 \\ 4 & 3 - \lambda \end{vmatrix} = (2 - \lambda)(3 - \lambda) - 20 = \lambda^2 - 5\lambda - 14 = (\lambda + 2)(\lambda - 7) = 0$$

$$\Rightarrow \lambda_1 = 7, \lambda_2 = -2.$$

2. Найдем теперь собственные векторы $\bar{r}_1$ и $\bar{r}_2$, соответствующие $\lambda_1 = 7$ и $\lambda_2 = -2$:

$$\text{а) Для } \lambda_1 = 7 \text{ получаем: } (A - 7E)\bar{x} = \bar{0} \Rightarrow \begin{pmatrix} -5 & 5 \\ 4 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Заметим, что если все было сделано правильно, то у матрицы $(A - \lambda E)$ обязательно будут пропорциональные строки. Но работает это только для матрицы (2×2) , для матрицы (3×3) строки должны быть просто линейно зависимыми.

Решим полученную систему уравнений методом Гаусса:

$$\left(\begin{array}{cc|c} -5 & 5 & 0 \\ 4 & -4 & 0 \end{array} \right) \rightarrow (-1 \ 1|0) \Rightarrow -x_1 + x_2 = 0 \Rightarrow x_1 = x_2 \Rightarrow \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_2 \\ x_2 \end{pmatrix}; \quad \bar{r}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} -$$

частное решение.

$$\text{б) Для } \lambda_2 = -2 \text{ получаем: } (A + 2E)\bar{x} = \bar{0} \Rightarrow \begin{pmatrix} 4 & 5 \\ 4 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Решим полученную систему уравнений методом Гаусса:

$$\left(\begin{array}{cc|c} 4 & 5 & 0 \\ 4 & 5 & 0 \end{array} \right) \rightarrow (4 \ 5|0) \Rightarrow 4x_1 + 5x_2 = 0 \Rightarrow x_1 = -\frac{5}{4}x_2 \Rightarrow \bar{r}_2 = \begin{pmatrix} -5 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

Сделаем проверку полученного результата, т.е. установим, что $A \cdot \bar{x}^{(i)} = \lambda_i \cdot \bar{x}^{(i)}$, $i = 1, 2$. Имеем:

$$A \cdot \bar{r}_1 = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 4 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ 7 \end{pmatrix} = 7 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \lambda_1 \cdot \bar{r}_1,$$

$$A \cdot \bar{r}_2 = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 4 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -5 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 \\ -8 \end{pmatrix} = -2 \begin{pmatrix} -5 \\ 4 \end{pmatrix} = \lambda_2 \cdot \bar{r}_2,$$

т.е. собственные числа и собственные векторы найдены верно.

Важное замечание: векторы $\bar{r}_1$ и $\bar{r}_2$ линейно независимы, то есть образуют базис в R^2 . Но самое интересное – это матрица A оператора в этом базисе:

$$f(\bar{r}_1) = 7 \cdot \bar{r}_1 = 7 \cdot \bar{r}_1 + 0 \cdot \bar{r}_2 = \begin{pmatrix} 7 \\ 0 \end{pmatrix} - \text{первый столбец матрицы};$$

$$f(\bar{r}_2) = -2 \cdot \bar{r}_2 = 0 \cdot \bar{r}_1 - 2 \cdot \bar{r}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \end{pmatrix} - \text{второй столбец.}$$

Матрица имеет *диагональный* вид $A_r = \begin{pmatrix} 7 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$ и на главной диагонали стоят

собственные числа.

Соответствующая матрица C перехода от стандартного базиса к базису $\bar{r}_1, \bar{r}_2$

такова: $C_{er} = \begin{pmatrix} 1 & -5 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}.$

То есть, в базисе из собственных векторов матрица линейного оператора имеет диагональный вид, на главной диагонали стоят собственные числа, а столбцами матрицы перехода к базису из собственных векторов являются координаты этих собственных векторов.

Пример 3. Пусть оператор f имеет матрицу $A_e = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 5 & -6 \end{pmatrix}$ в стандартном

базисе пространства R^2 .

1) Найти собственные числа и собственные векторы матрицы A_e .

2) Найти матрицу A_f этого оператора в базисе $\{\bar{f}_1, \bar{f}_2\}$, если задана связь

между базисами $\begin{cases} \bar{f}_1 = -2\bar{e}_1 - \bar{e}_2, \\ \bar{f}_2 = 3\bar{e}_1 + 2\bar{e}_2. \end{cases}$. Убедитесь, что характеристический многочлен

матрицы A_f совпадает с характеристическим многочленом матрицы A_e .

Решение:

1. Найдем собственные числа матрицы. Имеем:

$$P(\lambda) = |A - \lambda E| = \begin{vmatrix} 2 - \lambda & -3 \\ 5 & -6 - \lambda \end{vmatrix} = (2 - \lambda)(-6 - \lambda) + 15 = \lambda^2 + 4\lambda + 3 = (\lambda + 3)(\lambda + 1) = 0$$

$$\Rightarrow \lambda_1 = -3, \lambda_2 = -1.$$

2) Найдем теперь собственные векторы $\bar{r}_1$ и $\bar{r}_2$, соответствующие $\lambda_1 = -3$ и $\lambda_2 = -1$:

а) Для $\lambda_1 = -3$ получаем: $(A + 3E)\bar{r} = \bar{0} \Rightarrow \begin{pmatrix} 5 & -3 \\ 5 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$

Решим полученную систему уравнений методом Гаусса:

$$\left(\begin{array}{cc|c} 5 & -3 & 0 \\ 5 & -3 & 0 \end{array}\right) \rightarrow (5 \ -3|0) \Rightarrow 5x_1 - 3x_2 = 0 \Rightarrow x_1 = \frac{3}{5}x_2 \Rightarrow \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{3}{5}x_2 \\ x_2 \end{pmatrix}; \quad \bar{r}_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \end{pmatrix}$$

б) Для $\lambda_2 = -1$ получаем: $(A + 1E)\bar{r} = \bar{0} \Rightarrow \begin{pmatrix} 3 & -3 \\ 5 & -5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$

Решим полученную систему уравнений методом Гаусса:

$$\left(\begin{array}{cc|c} 3 & -3 & 0 \\ 5 & -5 & 0 \end{array}\right) \rightarrow (1 \ -1|0) \Rightarrow x_1 - x_2 = 0 \Rightarrow x_1 = x_2 \Rightarrow \bar{r}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Сделав проверку, убеждаемся, что все найдено верно.

2. Связь между базисами $\begin{cases} \bar{f}_1 = -2\bar{e}_1 - \bar{e}_2, \\ \bar{f}_2 = 3\bar{e}_1 + 2\bar{e}_2. \end{cases}$

Матрица C_{ef} перехода от базиса $\{\bar{e}_1, \bar{e}_2\}$ к базису $\{\bar{f}_1, \bar{f}_2\}$ имеет вид:

$$C_{ef} = \begin{pmatrix} -2 & 3 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}. \text{ Найдём обратную матрицу: } |C_{ef}| = \begin{vmatrix} -2 & 3 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = -1 \Rightarrow C_{ef}^{-1} = \begin{pmatrix} -2 & 3 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Тогда, в соответствии с формулой $A_f = C_{ef}^{-1} \cdot A_e \cdot C_{ef}$, имеем:

$$A_f = \begin{pmatrix} -2 & 3 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 5 & -6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 & 3 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 11 & -12 \\ 8 & -9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 & 3 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -10 & 9 \\ -7 & 6 \end{pmatrix}.$$

Найдём теперь собственные числа найденной матрицы:

$$|A - \lambda E| = \begin{vmatrix} -10 - \lambda & 9 \\ -7 & 6 - \lambda \end{vmatrix} = (-10 - \lambda)(6 - \lambda) + 63 = \lambda^2 + 4\lambda + 3 = 0.$$

Как видно, характеристический многочлен получился тот же. И собственные числа те же: $\lambda_1 = -3$, $\lambda_2 = -1$.

Найдём собственный вектор для $\lambda_1 = -3$:

$$\text{Получим следующую систему: } (A_f + 3E)\bar{r} = \bar{0} \Rightarrow \begin{pmatrix} -7 & 9 \\ -7 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Решим полученную систему уравнений методом Гаусса:

$$\left(\begin{array}{cc|c} -7 & 9 & 0 \\ -7 & 9 & 0 \end{array}\right) \rightarrow (-7 \ 9|0) \Rightarrow -7x_1 + 9x_2 = 0 \Rightarrow x_1 = \frac{9}{7}x_2 \Rightarrow \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{9}{7}x_2 \\ x_2 \end{pmatrix}; \quad \bar{r}_1 = \begin{pmatrix} 9 \\ 7 \end{pmatrix}$$

Как можно объяснить то, что собственные векторы получились с другими координатами?

Пример 4

Пусть линейный оператор в стандартном базисе пространства R^3 представлен матрицей $A_e = \begin{pmatrix} 4 & -2 & -1 \\ -1 & 3 & -1 \\ 1 & -2 & 2 \end{pmatrix}$. Найти собственные числа и собственный вектор, отвечающий максимальному по модулю собственному числу матрицы A_e .

Решение:

Составим характеристическое уравнение и разложим определитель по первому столбцу (вы можете применять любой удобный вам метод вычисления определителя третьего порядка):

$$\begin{aligned} |A - \lambda E| &= \begin{vmatrix} 4 - \lambda & -2 & -1 \\ -1 & 3 - \lambda & -1 \\ 1 & -2 & 2 - \lambda \end{vmatrix} = (4 - \lambda) \cdot ((3 - \lambda) \cdot (2 - \lambda) - (-2 \cdot (-1))) - \\ &- (-1 \cdot (-2 \cdot (2 - \lambda) - (-2 \cdot (-1)))) + 1 \cdot (-2 \cdot (-1) - (3 - \lambda) \cdot (-1)) = 0 \end{aligned}$$

Иногда в процессе преобразования характеристического многочлена удастся разложить полученное выражение на множители. Но чаще всего приходится раскрывать все скобки и решать полноценное кубическое уравнение. В этом примере получилось уравнение $\lambda^3 - 9\lambda^2 + 23\lambda - 15 = 0$.

На самом деле характеристическое уравнение также можно найти по следующей формуле: $P(\lambda) = \lambda^3 - a_1 \cdot \lambda^2 + a_2 \cdot \lambda - a_3 = 0$, где:

$$a_1 = \text{Tr}(A) = a_{11} + a_{22} + a_{33} \text{ (называется следом матрицы);}$$

$$a_2 = \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix};$$

$$a_3 = \det A.$$

Проверим:

$$a_1 = \text{Tr}(A) = a_{11} + a_{22} + a_{33} = 4 + 3 + 2 = 9;$$

$$a_2 = \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ -2 & 2 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 4 & -1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 4 & -2 \\ -1 & 3 \end{vmatrix} = 4 + 9 + 10 = 23;$$

$$a_3 = \det A = \begin{vmatrix} 4 & -2 & -1 \\ -1 & 3 & -1 \\ 1 & -2 & 2 \end{vmatrix} = 24 + 2 - 2 + 3 - 4 - 8 = 15.$$

Видим, что получили те же коэффициенты кубического уравнения, как и ранее.

Как решить характеристическое уравнение в этом случае? Корни кубического уравнения ищем среди «хороших» делителей числа 15. Это числа $\pm 1, \pm 3, \pm 5, \pm 15$. Методом подбора находим один из корней $\lambda = 1$ и разделим характеристический многочлен на выражение $(\lambda - 1)$ «уголком»:

$$\begin{array}{r}
 \lambda^3 - 9\lambda^2 + 23\lambda - 15 \quad | \quad \lambda - 1 \\
 \underline{\lambda^3 - \lambda^2} \\
 -8\lambda^2 + 23\lambda - 15 \\
 \underline{-8\lambda^2 + 8\lambda} \\
 15\lambda - 15 \\
 \underline{15\lambda - 15} \\
 0
 \end{array}$$

Или по схеме Горнера:

	1	-9	23	-15
1	1	-8	15	0

И далее, решив квадратное уравнение $\lambda^2 - 8\lambda + 15 = 0$, получаем следующие корни кубического уравнения: $\lambda_1 = 5, \lambda_2 = 3, \lambda_3 = 1 \Rightarrow \lambda_{\max} = \lambda_1 = 5$.

Подставим $\lambda_1 = 5$ в однородную систему $(A - \lambda E) \cdot X = O$:

$$\begin{pmatrix} 4-5 & -2 & -1 \\ -1 & 3-5 & -1 \\ 1 & -2 & 2-5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \text{ откуда } \begin{pmatrix} -1 & -2 & -1 \\ -1 & -2 & -1 \\ 1 & -2 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{Решаем систему методом Гаусса: } \begin{pmatrix} -1 & -2 & -1 \\ -1 & -2 & -1 \\ 1 & -2 & -3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & -4 \end{pmatrix}.$$

Следовательно, $x_2 = -x_3 \Rightarrow x_1 = -2x_2 - x_3 = 2x_3 - x_3 = x_3, \quad x_3 \in R$.

Таким образом, множество собственных векторов, отвечающих

собственному числу $\lambda_1 = 5$, имеет вид: $\bar{x} = \begin{pmatrix} x_3 \\ -x_3 \\ x_3 \end{pmatrix} = x_3 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$. Тогда в качестве

собственного вектора, отвечающего собственному числу $\lambda_1 = 5$, можно взять вектор $\bar{r}_1 = (1, -1, 1)$.

И не забываем делать проверку!

Пример 5.

Определить, какие из трёх указанных векторов являются собственными векторами оператора A и какие собственные числа им соответствуют:

$$\bar{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ -4 \\ 3 \end{pmatrix}, \bar{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \bar{c} = \begin{pmatrix} -2 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix}, A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 5 & -3 & 3 \\ -1 & 0 & -2 \end{pmatrix}.$$

Решение:

В этой задаче совершенно не обязательно находить все собственные значения и все собственные векторы линейного оператора, заданного данной матрицей A и потом искать среди них предложенные векторы. Достаточно для каждого вектора проверить выполнение условия $A \cdot \bar{x} = \lambda \cdot \bar{x}$ по определению собственного вектора линейного оператора.

Итак:

$$\text{а) } A \cdot \bar{a} = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 5 & -3 & 3 \\ -1 & 0 & -2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -4 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 12 \\ 26 \\ -7 \end{pmatrix} \neq \lambda \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -4 \\ 3 \end{pmatrix}, \text{ следовательно, вектор } \bar{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ -4 \\ 3 \end{pmatrix} \text{ не}$$

является собственным вектором данного оператора;

$$\text{б) } A \cdot \bar{b} = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 5 & -3 & 3 \\ -1 & 0 & -2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix} \neq \lambda \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \text{ следовательно, вектор } \bar{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ не}$$

является собственным вектором данного оператора;

$$\text{в) } A \cdot \bar{c} = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 5 & -3 & 3 \\ -1 & 0 & -2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix} = -1 \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Вектор $\bar{c} = \begin{pmatrix} -2 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix}$ – собственный вектор предложенного линейного оператора

и собственное число $\lambda = -1$. Обратите внимание, что в последнем преобразовании мы вынесли за скобку не 2 и не -2, как хотелось бы, а именно -1. В оставшейся

скобке должны стоять координаты нашего вектора $\bar{c} = \begin{pmatrix} -2 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix}$, в соответствии с

определением собственного вектора.

Задачи для самостоятельного решения

Найдите собственные числа и собственные векторы матрицы A , найдите матрицу линейного оператора в базисе из собственных векторов и матрицу перехода от старого базиса к базису из собственных векторов.

6.1. $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 5 \end{pmatrix};$

6.2. $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix};$

6.3. Для линейного оператора, заданного матрицей $A_e = \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ 3 & -3 \end{pmatrix}:$

1) Найти собственные числа и собственные векторы матрицы A_e .

2) Найти матрицу A_f этого оператора в базисе $\{\bar{f}_1, \bar{f}_2\}$, если задана связь

между базисами $\begin{cases} \bar{f}_1 = -4\bar{e}_1 + \bar{e}_2, \\ \bar{f}_2 = 3\bar{e}_1 - \bar{e}_2. \end{cases}$

Убедитесь, что характеристический многочлен матрицы A_f совпадает с характеристическим многочленом матрицы A_e .

6.4. Для линейного оператора, заданного матрицей $A_e = \begin{pmatrix} 2 & 6 \\ -3 & -7 \end{pmatrix}:$

1) Найти собственные числа и собственные векторы матрицы A_e .

2) Найти матрицу A_f этого оператора в базисе $\{\bar{f}_1, \bar{f}_2\}$, если задана связь

между базисами $\begin{cases} \bar{f}_1 = 2\bar{e}_1 + \bar{e}_2, \\ \bar{f}_2 = 2\bar{e}_1 + 3\bar{e}_2. \end{cases}$

Убедитесь, что характеристический многочлен матрицы A_f совпадает с характеристическим многочленом матрицы A_e .

6.5. Для линейного оператора, заданного матрицей $A_e = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ -2 & -3 \end{pmatrix}:$

1) Найти собственные числа и собственные векторы матрицы A_e .

2) Найти матрицу A_f этого оператора в базисе $\{\bar{f}_1, \bar{f}_2\}$, если задана связь

между базисами $\begin{cases} \bar{f}_1 = -2\bar{e}_1 + \bar{e}_2, \\ \bar{f}_2 = 5\bar{e}_1 - \bar{e}_2. \end{cases}$

Убедитесь, что характеристический многочлен матрицы A_f совпадает с характеристическим многочленом матрицы A_e .

Найдите собственные числа и собственные векторы следующих матриц линейных операторов.

$$\mathbf{6.6.} \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ -5 & 6 & -1 \\ 2 & 2 & -3 \end{pmatrix};$$

$$\mathbf{6.7.} \quad A = \begin{pmatrix} -5 & -3 & 0 \\ 10 & 6 & 2 \\ -2 & -1 & -3 \end{pmatrix};$$

$$\mathbf{6.8.} \quad A = \begin{pmatrix} -1 & -3 & -3 \\ 2 & 4 & 3 \\ -2 & -2 & -1 \end{pmatrix};$$

$$\mathbf{6.9.} \quad A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -3 & -1 & 1 \\ 3 & 3 & 1 \end{pmatrix};$$

6.10. Какие из трех указанных векторов являются собственными векторами оператора A и какие собственные числа им соответствуют:

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} 2 \\ -8 \\ 6 \end{pmatrix}, \quad \vec{b} = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 7 \end{pmatrix}, \quad \vec{c} = \begin{pmatrix} -6 \\ -9 \\ -9 \end{pmatrix}, \quad A = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 1 \\ 3 & -3 & -1 \\ 3 & -5 & 1 \end{pmatrix}.$$

Ответы

$$\mathbf{6.1.} \quad \lambda_1 = 1, \quad \vec{r}_1 = c_1 \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad c_1 \in R, \quad c_1 \neq 0; \quad \lambda_2 = 6, \quad \vec{r}_2 = c_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix}, \quad c_2 \in R, \quad c_2 \neq 0;$$

$$C_{er} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}; \quad A_r = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 6 \end{pmatrix}.$$

$$\mathbf{6.2.} \quad \lambda_1 = 1, \quad \lambda_2 = 4, \quad \vec{r}_1 = c_1 \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad c_1 \in R, \quad c_1 \neq 0; \quad \vec{r}_2 = c_2 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad c_2 \in R, \quad c_2 \neq 0;$$

$$C_{er} = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}; \quad A_r = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

$$\mathbf{6.3.} \quad \lambda_1 = -2, \quad \vec{r}_1 = c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad c_1 \in R, \quad c_1 \neq 0; \quad \lambda_2 = 3, \quad \vec{r}_2 = c_2 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad c_2 \in R, \quad c_2 \neq 0;$$

$$A_f = \begin{pmatrix} 63 & -50 \\ 78 & -62 \end{pmatrix}.$$

$$\mathbf{6.4.} \quad \lambda_1 = -4, \quad \vec{r}_1 = c_1 \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad c_1 \in R, \quad c_1 \neq 0; \quad \lambda_2 = -1, \quad \vec{r}_2 = c_2 \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad c_2 \in R, \quad c_2 \neq 0;$$

$$A_f = \begin{pmatrix} 14 & 30 \\ -9 & -19 \end{pmatrix}.$$

$$\mathbf{6.5.} \quad \lambda_1 = -1, \quad \vec{r}_1 = c_1 \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad c_1 \in R, \quad c_1 \neq 0; \quad \lambda_2 = 1, \quad \vec{r}_2 = c_2 \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad c_2 \in R, \quad c_2 \neq 0;$$

$$A_f = \begin{pmatrix} 1 & -8 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

$$\mathbf{6.6.} \quad \lambda_1 = -1, \quad \lambda_2 = 2; \quad \lambda_3 = 3; \quad \bar{r}_1 = c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad c_1 \in R, \quad c_1 \neq 0;$$

$$\bar{r}_2 = c_2 \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad c_2 \in R, \quad c_2 \neq 0, \quad \bar{r}_3 = c_3 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad c_3 \in R, \quad c_3 \neq 0.$$

$$\mathbf{6.7.} \quad \lambda_1 = -2, \quad \lambda_2 = -1; \quad \lambda_3 = 1; \quad \bar{r}_1 = c_1 \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad c_1 \in R, \quad c_1 \neq 0;$$

$$\bar{r}_2 = c_2 \begin{pmatrix} -3 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad c_2 \in R, \quad c_2 \neq 0, \quad \bar{r}_3 = c_3 \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad c_3 \in R, \quad c_3 \neq 0.$$

$$\mathbf{6.8.} \quad \lambda_1 = -1, \quad \lambda_2 = 1, \quad \lambda_3 = 2; \quad \bar{r}_1 = c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad c_1 \in R, \quad c_1 \neq 0;$$

$$\bar{r}_2 = c_2 \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad c_2 \in R, \quad c_2 \neq 0, \quad \bar{r}_3 = c_3 \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad c_3 \in R, \quad c_3 \neq 0.$$

$$\mathbf{6.9.} \quad \lambda_1 = 1, \quad \lambda_2 = 2; \quad \lambda_3 = -2; \quad \bar{r}_1 = c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad c_1 \in R, \quad c_1 \neq 0;$$

$$\bar{r}_2 = c_2 \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad c_2 \in R, \quad c_2 \neq 0; \quad \bar{r}_3 = c_3 \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad c_3 \in R, \quad c_3 \neq 0.$$

$$\mathbf{6.10.} \quad \bar{a} - \text{нет}, \quad \bar{b} - \text{да}, \quad \lambda = 2; \quad \bar{c} - \text{да}, \quad \lambda = -2.$$